Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet
Odsjek za automatiku i elektroniku

Upravljanje dronom koristeći Pixhawk kontroler i Raspberry Pi

Seminarski rad
-Mehatronika-

Studenti:
Krdžalić Emir
Muratagić Amer
Šabić Tarik

Nastavnik:
red. prof. dr. sc. Jasmin Velagić
Asistent:
Tarik Pozderac, dipl.el.ing

Sarajevo, juli 2026.

Sažetak

U ovom radu prikazana je realizacija osnovnog sistema za upravljanje dronom korištenjem Pixhawk flight kontrolera, Raspberry Pi računara i ROS Noetic okruženja. Izvršena je konfiguracija drona, kalibracija senzora i radio kontrolera, statički test bez propelera i manuelni testni letovi. Na Raspberry Pi računaru instaliran je Ubuntu Server 20.04 LTS i ROS Noetic, a komunikacija sa Pixhawk kontrolerom ostvarena je korištenjem MAVLink protokola. U okviru rada razvijeno je i modularno kućište za Raspberry Pi 4 i Pixhawk kontroler, izrađeno postupkom 3D printanja.

Abstract

This paper presents the implementation of a basic drone control system using a Pixhawk flight controller, a Raspberry Pi computer, and the ROS Noetic environment. The work included drone configuration, sensor and radio controller calibration, a static test without propellers, and manual test flights. Ubuntu Server 20.04 LTS and ROS Noetic were installed on the Raspberry Pi, while communication with the Pixhawk controller was established using the MAVLink protocol. A modular enclosure for the Raspberry Pi 4 and Pixhawk controller was also designed and manufactured using 3D printing.

Sadržaj

1 Uvod **1**
- 1.1 Opis projektnog zadatka . . . 1
- 1.2 Cilj rada . . . 2

2 Pregled korištene opreme **3**
- 2.1 Pixhawk 4 flight kontroler . . . 3
- 2.2 Raspberry Pi računar . . . 5
- 2.3 Modularno kućište za Raspberry Pi 4 i Pixhawk 4 . . . 6

3 Kalibracija senzora i radio kontrolera **8**
- 3.1 Priprema sistema . . . 8
- 3.2 Kalibracija akcelerometra . . . 9
- 3.3 Kalibracija žiroskopa . . . 10
- 3.4 Kalibracija kompasa . . . 10
- 3.5 Test motora . . . 11
- 3.6 Kalibracija radio kontrolera . . . 11
- 3.7 Završna provjera . . . 12

4 Manuelni let **13**
- 4.1 Priprema za let . . . 13
  - 4.1.1 Provjera kalibracija prije leta . . . 13
  - 4.1.2 Statički test leta (bez propelera) . . . 13
  - 4.1.3 Odabir lokacije i sigurnosne mjere . . . 14
- 4.2 Analiza manuelnog leta . . . 15
  - 4.2.1 Prvi testni let – polijetanje i slijetanje . . . 15
  - 4.2.2 Drugi testni let – Pitch i Roll . . . 15
  - 4.2.3 Treći testni let – Yaw . . . 15
  - 4.2.4 Testirani režimi leta . . . 15

5 Raspberry Pi i ROS Noetic **17**
- 5.1 Instalacija operativnog sistema Ubuntu 20.04 . . . 17
- 5.2 Instalacija ROS Noetic . . . 17
- 5.3 Uspostavljanje komunikacije . . . 18

6 Provjera ROS/MAVROS komunikacije **19**
- 6.1 Uloga MAVROS paketa . . . 19
- 6.2 Provjera dostupnih ROS topic-a . . . 19

7 Zaključak **20**

8 Literatura **21**

1 Uvod

1.1 Opis projektnog zadatka

Zadatak ovog rada je implementacija sistema za upravljanje dronom zasnovanog na Pixhawk PX4 flight kontroleru i Raspberry Pi računaru, te uspostavljanje komunikacije između ova dva uređaja korištenjem ROS (engl. Robot Operating System) okruženja. Ovaj projekt predstavlja integraciju elemenata mehatronike, robotike, elektronike i računarstva u sistemu bespilotne letjelice, pri čemu Pixhawk flight kontroler izvršava osnovne funkcije stabilizacije i upravljanja letjelicom, dok Raspberry Pi služi kao prateći računar za rad ROS okruženja i razmjenu podataka sa flight kontrolerom.

Projektni zadatak je podijeljen u sljedeće faze:

1. **Upoznavanje sa Pixhawk PX4 flight kontrolerom** – analiza arhitekture, pinout dijagrama, mogućnosti konfiguracije i razumijevanje PX4 firmware strukture;
2. **Kalibracija senzora i radio kontrolera** – podešavanje akcelerometra, žiroskopa, magnetometra i radio prijemnika radi postizanja optimalnih performansi;
3. **Izvođenje manuelnog leta** – testiranje stabilnosti, odziva kontrolnog sistema i provjera ispravnosti svih komponenti u realnim uslovima leta;
4. **Instalacija operativnog sistema** – instalacija Ubuntu Server 20.04 LTS operativnog sistema na Raspberry Pi;
5. **Konfiguracija ROS Noetic okruženja** – konfiguracija ROS čvorova, topic-a i servisa za razmjenu podataka;
6. **Uspostavljanje komunikacije** – podešavanje MAVLink komunikacije između Raspberry Pi računara i Pixhawk kontrolera sa implementacijom sigurnosnih mehanizama.
7. **Akvizicija podataka sa flight kontrolera** – prikupljanje i analiza osnovnih podataka dostupnih kroz ROS okruženje.

Potrebno je naglasiti da autonomno upravljanje dronom po poziciji putem ROS-a nije realizovano u okviru ovog rada zbog problema sa GPS modulom, koji predstavlja jedan od ključnih senzora za određivanje pozicije letjelice.

U skladu s tim, fokus rada usmjeren je na praktičnu konfiguraciju letjelice, kalibraciju senzora, izvođenje manuelnog leta, postavljanje Raspberry Pi računara, uspostavljanje komunikacije i akviziciju podataka sa flight kontrolera. Na taj način realizovana je osnovna struktura koja može poslužiti kao temelj za buduće proširenje sistema prema autonomnom upravljanju, navigaciji i obradi senzorskih podataka.

1.2 Cilj rada

Glavni cilj ovog rada je demonstracija integracije različitih tehnologija u mehatroničkom sistemu za upravljanje bespilotnim letjelicama. Rad objedinjuje teorijska znanja iz automatike, elektronike, računarstva i robotike sa praktičnom implementacijom stvarnog sistema.

Specifični ciljevi rada su:

- **Razumijevanje arhitekture i funkcionalnosti Pixhawk PX4 flight kontrolera** – detaljna analiza hardverskih komponenti, komunikacijskih protokola i PX4 firmware strukture;
- **Postupak kalibracije senzora** – kalibracija IMU (engl. Inertial Measurement Unit) senzora, magnetometra, barometra i radio kontrolera;
- **Uspostavljanje pouzdane komunikacije** – ostvarivanje MAVLink komunikacije između Raspberry Pi računara i flight kontrolera;
- **Implementacija ROS okruženja** – konfiguracija ROS čvorova za razmjenu podataka sa flight kontrolerom.

2 Pregled korištene opreme

2.1 Pixhawk 4 flight kontroler

Pixhawk 4 predstavlja flight kontroler iz Pixhawk porodice, razvijen za primjenu u bespilotnim letjelicama i drugim autonomnim sistemima. U okviru ovog rada Pixhawk kontroler korišten je kao osnovna upravljačka jedinica, zadužena za stabilizaciju, obradu podataka sa senzora, komunikaciju sa perifernim uređajima i izvršavanje komandi dobijenih od radio kontrolera.

Flight kontroler ima ključnu ulogu u sistemu jer izvršava zadatke koji zahtijevaju rad u realnom vremenu. To uključuje očitavanje senzora, procjenu stanja letjelice, stabilizaciju orijentacije i generisanje upravljačkih signala za ESC-ove i motore.

Arhitektura i procesorska snaga

Pixhawk 4 koristi STM32F765 mikrokontroler zasnovan na ARM Cortex-M7 arhitekturi koji radi na frekvenciji od 216 MHz. Procesor posjeduje jedinicu za rad u pokretnom zarezu (engl. Floating Point Unit – FPU), što omogućava efikasno izvršavanje složenih algoritama za obradu senzorskih podataka i upravljanje letjelicom. Dodatno, kontroler posjeduje koprocesor zadužen za I/O operacije i sigurnosne funkcije, čime se povećava pouzdanost sistema.

Memorijske karakteristike

- 2 MB Flash memorije za firmware i konfiguraciju;
- 512 KB RAM memorije za izvršavanje programa;
- microSD slot za zapisivanje podataka tokom leta;
- FRAM memoriju za čuvanje kritičnih sistemskih parametara.

Senzorska oprema

Flight kontroler opremljen je redundantnim senzorskim sistemom koji uključuje:

- **IMU senzore** – Dual ICM-20689 i BMI055 za mjerenje ubrzanja i ugaonih brzina;
- **Magnetometar** – IST8310 troosni magnetometar za određivanje kursa;
- **Barometar** – MS5611 za precizno određivanje nadmorske visine;
- **Temperaturni senzor** za kompenzaciju temperaturnog drifta senzora.

Komunikacijski interfejsi

Pixhawk 4 raspolaže velikim brojem komunikacijskih interfejsa:

- pet UART portova (TELEM1, TELEM2, GPS1, GPS2 i DEBUG);
- dva CAN porta za povezivanje naprednih perifernih uređaja;
- I2C interfejs za dodatne senzore;
- SPI interfejs za komunikaciju velikom brzinom;
- USB-C konektor za konfiguraciju, programiranje i dijagnostiku sistema.



Slika 2.1: Pixhawk 4 flight kontroler sa označenim portovima

Napajanje i potrošnja

Kontroler radi na nominalnom naponu od 5 V uz mogućnost redundantnog napajanja preko Power Management Board modula. Tipična potrošnja struje iznosi približno 80 mA tokom normalnog rada.

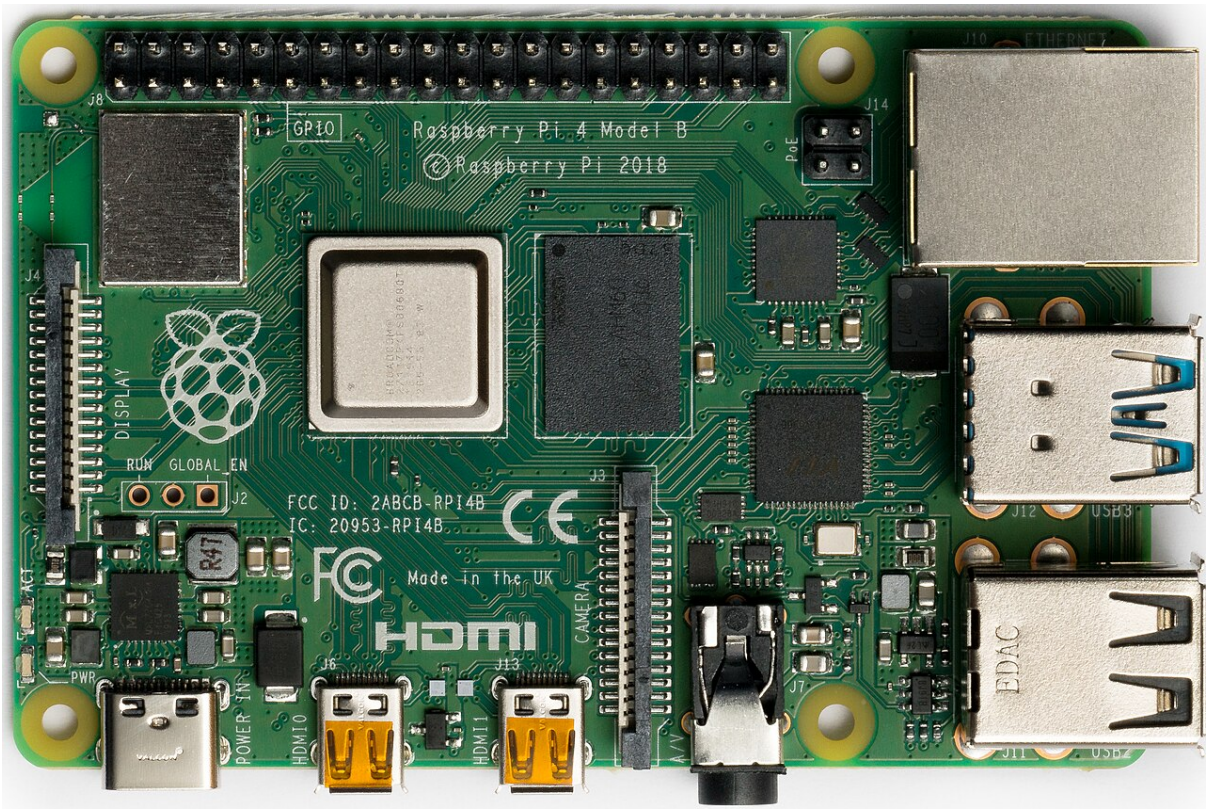
Performanse i mogućnosti

Pixhawk 4 podržava upravljanje sa do 16 ESC-ova, kao i veliki broj režima leta, uključujući Position Hold, Return-to-Launch i automatsko izvršavanje misija. Zahvaljujući naprednim algoritmima poput Extended Kalman Filter-a (EKF), omogućena je precizna procjena stanja letjelice i stabilno upravljanje u različitim uslovima leta.

2.2 Raspberry Pi računar

Raspberry Pi 4 Model B korišten je kao prateći računar letjelice, odnosno kao platforma za izvršavanje ROS Noetic okruženja i uspostavljanje komunikacije sa Pixhawk flight kontrolerom. Za razliku od flight kontrolera, koji izvršava zadatke upravljanja u realnom vremenu, Raspberry Pi omogućava izvođenje složenijih algoritama, obradu podataka i razvoj aplikacija unutar Linux operativnog sistema.

U okviru ovog projekta Raspberry Pi preko MAVLink komunikacije razmjenjuje podatke sa Pixhawk kontrolerom. Na njemu je instaliran Ubuntu Server 20.04 LTS operativni sistem zajedno sa ROS Noetic distribucijom, čime je omogućena akvizicija podataka sa senzora, njihova obrada i daljnja analiza.



Slika 2.2: Raspberry Pi 4

Glavne hardverske karakteristike Raspberry Pi 4 Model B računara su:

- Broadcom BCM2711 četverojezgreni ARM Cortex-A72 procesor radnog takta 1.5 GHz;

- do 8 GB LPDDR4 RAM memorije;
- microSD kartica kao primarni medij za pohranu operativnog sistema;
- Gigabit Ethernet mrežni interfejs;
- ugrađeni Wi-Fi 802.11ac i Bluetooth 5.0 modul;
- dva USB 3.0 i dva USB 2.0 priključka;
- 40 GPIO pinova za povezivanje dodatnih uređaja i senzora;
- CSI i DSI interfejsi za povezivanje kamera i ekrana.

Komunikacija između Raspberry Pi računara i Pixhawk kontrolera ostvarena je putem serijskog UART interfejsa korištenjem MAVLink protokola. ROS okruženje, zajedno sa MAVROS paketom, omogućava razmjenu podataka između flight kontrolera i korisničkih ROS čvorova. Na taj način moguće je u realnom vremenu pristupati informacijama o stanju letjelice, orijentaciji, brzini, stanju baterije i drugim parametrima dostupnim kroz flight kontroler.

2.3 Modularno kućište za Raspberry Pi 4 i Pixhawk 4

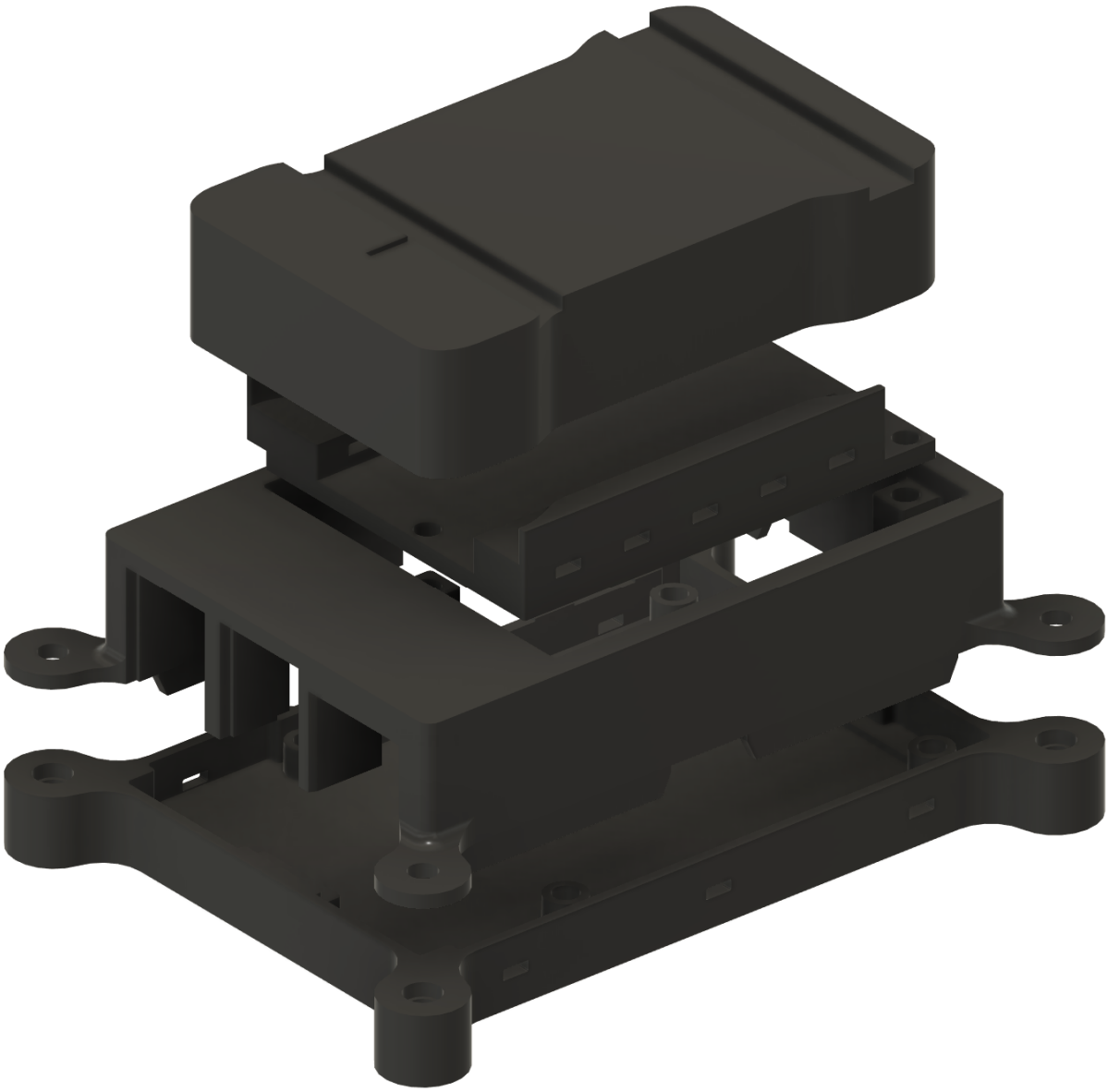
Pored elektronskih i softverskih komponenti, u okviru rada razvijeno je i modularno kućište za Raspberry Pi 4 i Pixhawk PX4 flight kontroler. Cilj izrade kućišta bio je ostvariti kompaktnu integraciju glavnih komponenti sistema, uz mogućnost jednostavne montaže i buduće izmjene konfiguracije.

Kućište je projektovano modularno, tako da se sastoji od gornjeg i donjeg dijela koji se međusobno uklapaju. Takav pristup omogućava da se pojedinačna kućišta za Raspberry Pi i Pixhawk kontroler mogu mijenjati, kombinovati ili prilagođavati bez potrebe za izradom potpuno novog nosača.

Prilikom projektovanja kućišta vodilo se računa o sljedećim zahtjevima:

- stabilnom smještaju Raspberry Pi računara i Pixhawk kontrolera;
- dostupnosti komunikacijskih portova i konektora;
- mogućnosti kombinovanja gornjeg i donjeg dijela kućišta;
- kompaktnoj izvedbi pogodnoj za ugradnju na letjelicu;

Na slici 2.3 prikazan je 3D model kućišta za Raspberry Pi 4 i Pixhawk 4.



Slika 2.3: 3D model modularnog kućišta za Raspberry Pi 4 i Pixhawk 4

Nakon izrade 3D modela, kućište je izrađeno postupkom 3D printanja. Time je omogućena brza izrada prototipa i provjera upotrebljivosti rješenja.

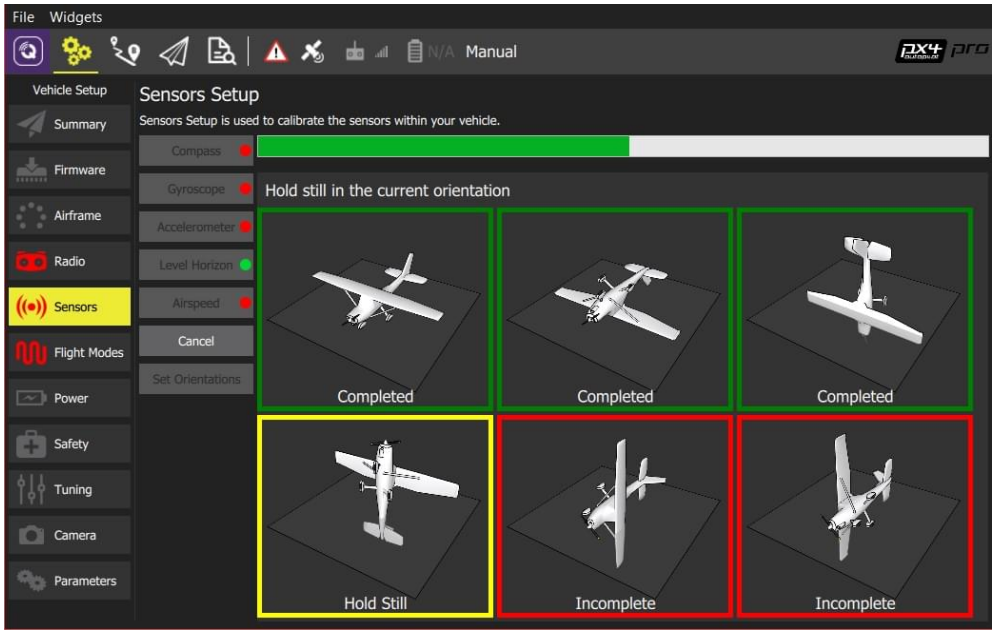
3 Kalibracija senzora i radio kontrolera

3.1 Priprema sistema

Prije početka kalibracije potrebno je pripremiti kompletan sistem kako bi se osigurao siguran i pouzdan rad letjelice. Priprema sistema obuhvata instalaciju firmware-a, odabir odgovarajuće konfiguracije letjelice, provjeru napajanja i provjeru električnih spojeva.

- Instalirati PX4 firmware na Pixhawk PX4 flight kontroler korištenjem QGroundControl softvera.
- Odabrati i konfigurirati odgovarajući Airframe u skladu s konfiguracijom letjelice.
- Provjeriti napajanje sistema. U ovom radu koristi se Li-ion baterija kao glavni izvor napajanja, pri čemu se preko odgovarajućeg DC-DC pretvarača i razdjelnika napajanja (Power Distribution Board) obezbjeđuje stabilno napajanje za Pixhawk PX4 flight kontroler, Raspberry Pi računar i ostale elektronske komponente letjelice.
- Provjeriti ispravnost svih kablova i konektora te osigurati da su ESC-ovi, GPS modul, prijemnik i ostale komponente pravilno povezani sa flight kontrolerom.
- Ukloniti propelere sa motora prije početka konfiguracije i kalibracije radi sigurnosti.
- Instalirati QGroundControl na računar i povezati Pixhawk PX4 sa računarom putem USB kabla.
- Provjeriti ispravan rad svih senzora (GPS, barometar, magnetometar i IMU).
- Po potrebi povezati 433 MHz telemetrijski modul radi bežičnog praćenja parametara leta.
- Pripremiti osnovni alat za montažu i provjeru električnih spojeva (multimetar, odvijače i rezervne kablove).

Kalibracija senzora vrši se kroz *Sensors Setup* dio QGroundControl programa. U ovom interfejsu prikazani su dostupni senzori, njihov status kalibracije i upute za izvođenje pojedinačnih postupaka. Senzori označeni zelenom bojom su uspješno kalibrisani, dok senzori označeni crvenom bojom zahtijevaju dodatnu kalibraciju prije leta.



Slika 3.1: Prikaz *Sensors Setup* interfejsa u QGroundControl softveru [5]

3.2 Kalibracija akcelerometra

Kalibracija akcelerometra predstavlja jedan od najvažnijih koraka pri konfiguraciji flight kontrolera jer omogućava precizno mjerenje linearnih ubrzanja letjelice, a u kombinaciji sa ostalim senzorima koristi se za procjenu nagiba i orijentacije letjelice u odnosu na gravitaciono polje.

Postupak kalibracije:

1. Povezati Pixhawk PX4 sa računarom putem USB kabla i pokrenuti QGroundControl.
2. Otvoriti *Vehicle Setup* → *Sensors* → *Accelerometer*.
3. Kliknuti na opciju *OK to Start*.
4. Slijediti upute prikazane na ekranu i redom rotirati letjelicu u šest različitih orijentacija:
   - Level Position,
   - Left Side,
   - Right Side,
   - Nose Down,
   - Nose Up,
   - Back Down.
5. Nakon završetka postupka prikazuje se poruka *Calibration Complete*.

Ispravno kalibrisan akcelerometar posebno je važan za stabilizaciju letjelice u režimima u kojima flight kontroler automatski održava horizontalni položaj.

3.3 Kalibracija žiroskopa

Žiroskop mjeri ugaone brzine letjelice oko osa X, Y i Z. Na osnovu tih mjerenja flight kontroler može detektovati rotaciju letjelice i izvršiti odgovarajuće korekcije preko motora. Kalibracijom žiroskopa određuje se i kompenzuje bias senzora nastao uslijed temperaturnih promjena i prirodnog starenja elektronskih komponenti.

Postupak kalibracije:

1. U QGroundControl otvoriti *Vehicle Setup* → *Sensors* → *Gyroscope*.
2. Postaviti letjelicu na potpuno ravnu i stabilnu površinu.
3. Kliknuti na dugme *OK* za pokretanje kalibracije.
4. Tokom narednih 30 do 60 sekundi letjelica mora ostati potpuno nepomična.
5. Izbjegavati vibracije, pomjeranje ili dodirivanje letjelice tokom cijelog procesa.
6. Nakon završetka QGroundControl potvrđuje uspješno izvršenu kalibraciju.

3.4 Kalibracija kompasa

Kalibracija magnetometra (kompasa) omogućava precizno određivanje orijentacije letjelice u odnosu na Zemljino magnetno polje, što je važno za pravilno određivanje kursa letjelice i za režime leta koji koriste navigacijske podatke.

Priprema:

- Ukloniti sve metalne predmete iz neposredne blizine letjelice.
- Odabrati otvoren prostor udaljen od metalnih konstrukcija, vozila i izvora elektromagnetnih smetnji.
- Provjeriti da kablovi nisu postavljeni neposredno uz magnetometar.

Postupak kalibracije:

1. Otvoriti *Vehicle Setup* → *Sensors* → *Compass*.
2. Kliknuti na opciju *Start*.
3. Polako rotirati letjelicu oko sve tri ose prema uputama QGroundControl-a.
4. Nastaviti rotaciju sve dok QGroundControl ne potvrdi uspješno završenu kalibraciju.

Ako kvalitet kalibracije nije zadovoljavajući, preporučuje se ponavljanje postupka na drugoj lokaciji sa manjim elektromagnetnim smetnjama.

3.5 Test motora

Nakon završene kalibracije senzora potrebno je provjeriti ispravan rad motora prije prvog leta.

Postupak testiranja:

1. Provjeriti da su svi propeleri uklonjeni.
2. U QGroundControl otvoriti *Vehicle Setup* → *Motors*.
3. Potvrditi sigurnosno upozorenje.
4. Pojedinačno pokrenuti svaki motor koristeći klizač u QGroundControl-u.
5. Provjeriti da se motori pokreću pravilnim redoslijedom i odgovarajućim smjerom rotacije.
6. Ukoliko je potrebno, promijeniti smjer rotacije motora ili izvršiti odgovarajuću konfiguraciju ESC-a.

Pravilan redoslijed motora i odgovarajući smjer rotacije su neophodni za stabilan let. Ako je neki motor pogrešno mapiran ili se okreće u pogrešnom smjeru, letjelica može postati nestabilna odmah nakon pokušaja polijetanja.

3.6 Kalibracija radio kontrolera

Kalibracija radio kontrolera omogućava pravilno mapiranje i skaliranje svih upravljačkih kanala između radio predajnika i flight kontrolera.

Priprema:

- Uključiti radio predajnik i provjeriti da je prijemnik pravilno povezan sa flight kontrolerom.
- Postaviti sve trimove na neutralni položaj.
- Provjeriti da nema aktiviranih sigurnosnih prekidača koji mogu spriječiti kalibraciju.

Postupak kalibracije:

1. Povezati Pixhawk PX4 sa računarom putem USB kabla.
2. U QGroundControl otvoriti *Vehicle Setup* → *Radio*.
3. Kliknuti na opciju *Start Calibration*.
4. Pomicati sve upravljačke komande do njihovih krajnjih položaja, prateći upute na ekranu:
    - Throttle,
    - Roll,
    - Pitch,
    - Yaw,
    - sve pomoćne prekidače koji će se koristiti tokom leta.

5. Pratiti prikazane vrijednosti i provjeriti da su minimalni, neutralni i maksimalni položaji pravilno registrovani.
6. Završiti postupak klikom na *Next*, a zatim na *Finish*.

Provjera ispravnosti:

- Provjeriti da svi kanali reaguju linearno bez prekida ili mrtvih zona.
- Potvrditi da se upravljačke palice vraćaju u neutralni položaj.
- Testirati funkcije arm/disarm i promjenu režima leta ukoliko su dodijeljene prekidačima na radio predajniku.

3.7 Završna provjera

Nakon završetka svih postupaka kalibracije potrebno je još jednom provjeriti ispravnost očitavanja senzora, reakciju radio kontrolera i rad motora. Tek nakon uspješno izvršenih provjera i uklanjanja svih eventualnih grešaka mogu se postaviti propeleri i pristupiti prvom probnom letu. Ispravno izvršena kalibracija predstavlja jedan od najvažnijih preduslova za stabilan, siguran i pouzdan rad bespilotne letjelice.

4 Manuelni let

4.1 Priprema za let

Nakon završetka kalibracije akcelerometra, žiroskopa, magnetometra i radio kontrolera, uslijedila je faza pripreme letjelice za prvi kontakt sa stvarnim uslovima leta. Ova faza obuhvatala je provjeru ispravnosti svih sistema kroz statički test, te odabir odgovarajuće lokacije za izvođenje testnih letova.

4.1.1 Provjera kalibracija prije leta

Prije bilo kakvog pokušaja leta, ponovo su provjerene sve prethodno izvršene kalibracije kroz QGroundControl interfejs. Provjereno je da li senzori (akcelerometar, žiroskop, magnetometar) daju očekivane vrijednosti u mirovanju, kao i da li radio kontroler ispravno prenosi komande za sve kanale (throttle, roll, pitch, yaw i prekidače za promjenu režima leta). Dodatno je izvršena vizuelna inspekcija letjelice – provjera pričvršćenosti motora, ispravnosti kablova i konektora, te stanja baterije.

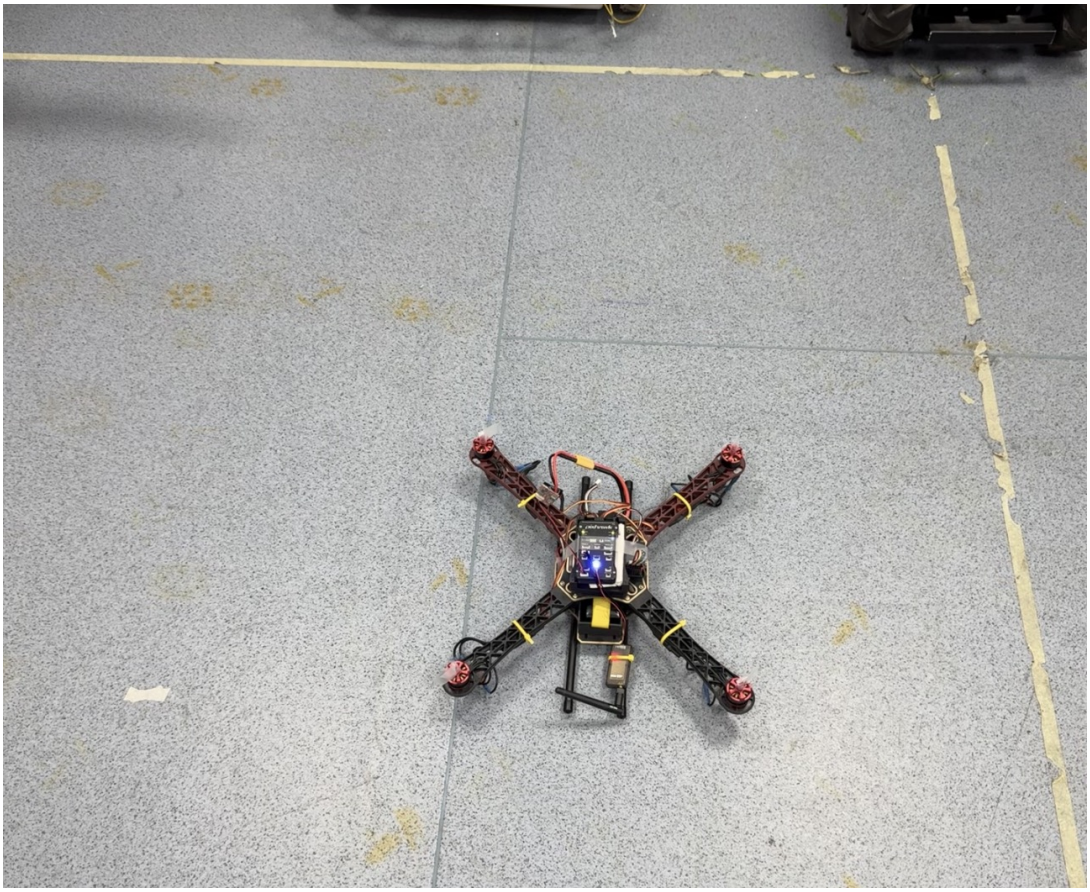
4.1.2 Statički test leta (bez propelera)

Kako bi se minimizirao rizik od oštećenja opreme ili povreda, prije montiranja propelera izveden je statički test leta (*static flight test*). Flight kontroler je bio u potpunosti povezan i konfigurisan, a letjelica armirana, dok su propeleri bili uklonjeni sa motora.

Cilj ovog testa bio je provjeriti reakciju motora na komande sa radio kontrolera bez rizika od nekontrolisanog poletanja. Test je proveden odvojeno za svaku od tri ose upravljanja:

- **Throttle** – provjera da li svi motori simultano i proporcionalno povećavaju/smanjuju broj obrtaja pri promjeni gasa;
- **Roll** – provjera da li se pri pomjeranju sticka za roll motori na jednoj strani letjelice ubrzavaju, a na suprotnoj usporavaju, u skladu sa očekivanim smjerom nagiba;
- **Pitch** – analogna provjera za prednje i zadnje motore pri komandi za nagib naprijed/nazad;
- **Yaw** – provjera diferencijalnog momenta motora (razlika u obrtaju motora koji se okreću u smjeru kazaljke na satu u odnosu na one koji se okreću suprotno) pri komandi za rotaciju oko vertikalne ose.

Na slici 4.1 prikazana je završna konfiguracija letjelice tokom statičke provjere sistema bez montiranih propelera.



Slika 4.1: Statički test letjelice bez montiranih propelera

Static flight test potvrdio je ispravnost mapiranja komandi radio kontrolera na izlaze flight kontrolera (ESC/motor mixing), te je poslužio kao posljednja provjera prije prelaska na stvarni let sa montiranim propelerima.

4.1.3 Odabir lokacije i sigurnosne mjere

Nakon uspješno izvedenog statičkog testa, propeleri su montirani na motore letjelice, a flight kontroler je ponovo povezan i konfigurisan za let. Za izvođenje testnih letova odabrana je otvorena, ravna i sigurna lokacija, udaljena od objekata, ljudi, vozila i izvora elektromagnetnih smetnji koje bi mogle uticati na rad magnetometra i GPS prijemnika.

Prije poletanja provjereno je sljedeće:

- status GPS modula i eventualna upozorenja vezana za pozicioniranje;
- stanje napunjenosti baterije letjelice i predajnika;
- odsustvo grešaka ili upozorenja u QGroundControl interfejsu (pre-arm checks);
- vremenski uslovi (odsustvo jačeg vjetra i padavina).

4.2 Analiza manuelnog leta

Testiranje leta izvedeno je postepeno, kroz tri odvojena testna leta, pri čemu je svaki naredni let uključivao provjeru dodatne ose upravljanja. Ovakav postepeni pristup omogućio je sigurnu identifikaciju eventualnih problema prije nego što bi se letjelica izložila složenijim manevrima.

4.2.1 Prvi testni let – polijetanje i slijetanje

Prvi testni let bio je ograničen isključivo na osnovnu provjeru poletanja i slijetanja, bez izvođenja bilo kakvih dodatnih manevara. Cilj je bio provjeriti reakciju letjelice na komandu throttle-a, stabilnost tokom podizanja, ponašanje u lebdenju (*hover*) na maloj visini, te kontrolisano spuštanje. Let je protekao bez neočekivanih odstupanja – letjelica je pokazala stabilan uzlet i slijetanje, uz minimalne korekcije potrebne od strane pilota radi kompenzacije blagog drifta.

4.2.2 Drugi testni let – Pitch i Roll

U drugom testnom letu provjerena je reakcija letjelice na komande za nagib naprijed/nazad (pitch) i lijevo/desno (roll). Letjelica je dovedena u stabilan hover, nakon čega su postepeno izvođeni manevri nagiba u obje ose. Praćena je linearnost odziva letjelice na intenzitet pomjeranja stick-a, kao i brzina povratka u horizontalni položaj nakon puštanja komande (self-leveling ponašanje, karakteristično za Stabilize/Manual način rada). Rezultati su pokazali očekivan i predvidiv odziv, bez oscilacija ili prekomjernog kašnjenja.

4.2.3 Treći testni let – Yaw

Treći testni let bio je posvećen provjeri rotacije letjelice oko vertikalne ose (yaw). Testirana je sposobnost letjelice da izvrši kontrolisanu rotaciju u oba smjera, kao i odziv sistema nakon puštanja yaw komande. Letjelica je pokazala očekivan odziv bez naglih oscilacija ili nekontrolisanog zakretanja, čime je potvrđena ispravnost osnovnog odziva sistema na komande rotacije oko vertikalne ose.

4.2.4 Testirani režimi leta

Tokom testnih letova letjelica je upravljana u manuelnim i asistiranim režimima leta, pri čemu su provjereni osnovni odzivi sistema na komande pilota. Poseban fokus bio je na sigurnom manuelnom upravljanju i stabilizaciji letjelice.

- **Manual/Stabilize mod** – pilot direktno upravlja nagibom letjelice, dok flight kontroler stabilizuje orijentaciju letjelice koristeći podatke sa IMU senzora;
- **Altitude mod** – flight kontroler koristi barometar za pomoć pri održavanju visine, dok horizontalno kretanje ostaje pod kontrolom pilota;
- **Position Hold mod** – ovaj režim nije pouzdano testiran zbog problema sa GPS modulom, budući da je za njegovo pravilno funkcionisanje potrebna validna informacija o poziciji letjelice.

Zbog problema sa GPS modulom, testiranje je ograničeno na režime leta koji ne zahtijevaju pouzdano globalno pozicioniranje. Time je izbjegnuto nesigurno aktiviranje režima zasnovanih na poziciji, kao što su zadržavanje položaja i autonomno kretanje po zadatim tačkama.

Svi izvedeni testni letovi protekli su bez incidenata, čime je potvrđena ispravnost prethodno izvršenih kalibracija, osnovna stabilnost letjelice i pouzdan odziv sistema u manuelnim režimima leta. Zbog problema sa GPS modulom nije bilo moguće nastaviti prema pouzdanom testiranju pozicijskih režima leta, pa je naredna faza rada usmjerena na integraciju Raspberry Pi računara, uspostavljanje ROS/MAVROS komunikacije i akviziciju podataka sa flight kontrolera.

5 Raspberry Pi i ROS Noetic

5.1 Instalacija operativnog sistema Ubuntu 20.04

Za potrebe izvršavanja ROS Noetic okruženja korišten je Raspberry Pi 4 Model B sa instaliranim Ubuntu Server 20.04 LTS operativnim sistemom. Operativni sistem je instaliran na microSD karticu korištenjem Raspberry Pi Imager alata. Nakon instalacije izvršena je osnovna konfiguracija sistema, koja uključuje podešavanje korisničkog naloga, mrežne konekcije i omogućavanje pristupa putem SSH protokola.

Nakon prvog pokretanja sistema izvršeno je ažuriranje dostupnih paketa sljedećim komandama:

```
sudo apt update
sudo apt upgrade
```

5.2 Instalacija ROS Noetic

ROS Noetic je instaliran na Ubuntu Server 20.04 LTS, budući da je ova verzija ROS-a namijenjena upravo za navedenu verziju Ubuntu operativnog sistema. Prije instalacije dodan je zvanični ROS repozitorij, nakon čega je izvršena instalacija potrebnih ROS paketa.

Osnovne komande korištene za instalaciju su:

```
sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu focal
   main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'

sudo apt update
sudo apt install ros-noetic-ros-base
```

Nakon instalacije, ROS okruženje je dodano u konfiguraciju terminala:

```
echo "source /opt/ros/noetic/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

Za komunikaciju sa Pixhawk kontrolerom korišten je MAVROS paket, koji omogućava razmjenu MAVLink poruka unutar ROS sistema:

```
sudo apt install ros-noetic-mavros ros-noetic-mavros-extras
```

5.3 Uspostavljanje komunikacije

Komunikacija između Raspberry Pi računara i Pixhawk flight kontrolera ostvarena je korištenjem MAVLink protokola. Pixhawk je povezan sa Raspberry Pi računarom preko serijskog interfejsa, dok MAVROS omogućava da se MAVLink poruke predstave kao ROS topic-i, servisi i poruke.

Nakon povezivanja uređaja, pokrenut je MAVROS čvor sa odgovarajućim serijskim portom i brzinom komunikacije:

```
roslaunch mavros px4.launch fcu_url:=/dev/ttyAMA0:57600
```

Uspješnost komunikacije provjerena je očitavanjem dostupnih ROS topic-a:

```
rostopic list
```

Pojava MAVROS topic-a, kao što su `/mavros/state`, `/mavros/imu/data` i `/mavros/battery`, potvrđuje da Raspberry Pi uspješno prima podatke sa Pixhawk kontrolera. Na ovaj način uspostavljena je osnovna komunikacijska infrastruktura potrebna za akviziciju podataka i buduće proširenje sistema prema autonomnom upravljanju.

6 Provjera ROS/MAVROS komunikacije

6.1 Uloga MAVROS paketa

MAVROS predstavlja ROS paket koji omogućava komunikaciju između ROS okruženja i flight kontrolera korištenjem MAVLink protokola. U okviru ovog rada MAVROS je korišten kao komunikacijski sloj između Raspberry Pi računara i Pixhawk flight kontrolera. Na taj način podaci dostupni na flight kontroleru mogu biti predstavljeni unutar ROS sistema kroz topic-e, servise i poruke.

Korištenjem MAVROS paketa moguće je pristupiti podacima kao što su stanje flight kontrolera, orijentacija letjelice, IMU mjerenja, stanje baterije, lokalna ili globalna pozicija, kao i informacije o režimu leta. Ovi podaci predstavljaju osnovu za razvoj naprednijih funkcija, kao što su nadzor stanja sistema, obrada senzorskih podataka i autonomno upravljanje.

6.2 Provjera dostupnih ROS topic-a

Nakon pokretanja MAVROS čvora, osnovna provjera komunikacije može se izvršiti ispisom dostupnih ROS topic-a:

```
rostopic list
```

Pojava topic-a sa prefiksom `/mavros/` ukazuje na to da je MAVROS čvor aktivan i da je komunikacijski sloj između Raspberry Pi računara i Pixhawk kontrolera uspostavljen. Primjeri topic-a koji se mogu koristiti za provjeru rada sistema su:

- `/mavros/state` – osnovno stanje flight kontrolera;
- `/mavros/imu/data` – podaci sa IMU senzora;
- `/mavros/battery` – informacije o stanju baterije;
- `/mavros/global_position/global` – globalna pozicija letjelice, ukoliko je dostupan validan GPS signal;
- `/mavros/local_position/pose` – lokalna procjena pozicije, ukoliko je dostupna kroz flight kontroler.

Pojedinačni topic može se pratiti pomoću komande:

```
rostopic echo /mavros/state
```

Na ovaj način moguće je provjeriti da li Raspberry Pi prima podatke od Pixhawk kontrolera i da li se podaci pravilno objavljuju unutar ROS okruženja.

7 Zaključak

U okviru ovog rada realizovana je osnovna integracija Pixhawk flight kontrolera, Raspberry Pi računara i ROS Noetic okruženja. Izvršena je konfiguracija letjelice, kalibracija senzora i radio kontrolera, statički test bez propelera, kao i manuelni testni letovi.

Manuelni letovi su pokazali da je letjelica stabilna u osnovnim režimima upravljanja i da pravilno reaguje na komande pilota. Time je potvrđena ispravnost osnovne konfiguracije, kalibracije i rada flight kontrolera.

Na Raspberry Pi računaru instaliran je Ubuntu Server 20.04 LTS i ROS Noetic, a komunikacija sa Pixhawk kontrolerom ostvarena je korištenjem MAVLink/MAVROS infrastrukture. Time je postavljena osnova za buduću akviziciju podataka i razvoj autonomnih funkcija.

Autonomno upravljanje dronom po poziciji nije realizovano zbog problema sa GPS modulom, koji je neophodan za pouzdano određivanje pozicije letjelice. Zbog toga je rad usmjeren na konfiguraciju sistema, manuelni let i pripremu ROS/MAVROS komunikacijske infrastrukture.

Dodatno, razvijeno je i modularno kućište za Raspberry Pi 4 i Pixhawk kontroler, izrađeno postupkom 3D printanja, čime je poboljšana mehanička integracija komponenti.

8 Literatura

[1] PX4 Autopilot, *PX4 User Guide*, dostupno na: `https://docs.px4.io/`.

[2] ArduPilot, *ArduPilot Documentation*, dostupno na: `https://ardupilot.org/`.

[3] MAVROS, *mavros – ROS package*, dostupno na: `http://wiki.ros.org/mavros`.

[4] Open Robotics, *ROS Noetic Ninjemys*, dostupno na: `http://wiki.ros.org/noetic`.

[5] QGroundControl, *Sensor Setup (PX4)*, dostupno na: `https://docs.qgroundcontrol.com/Stable_V4.3/en/qgc-user-guide/setup_view/sensors_px4.html`.

[6] J. Velagić, *Mehatronika*, predavanja i laboratorijske vježbe na predmetu Mehatronika, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu.